PHINMA EDUCATION
MAKING LIVES BETTER THROUGH EDUCATION

HORIZON UNIVERSITY INDONESIA
KARAWANG

Name: _____
Date: _____

Student Activity Sheet (SAS)

Course Name: Web Programming 1	**Module Number: 10**
Topic	Multimedia CRUD & File Handling: PHP Upload, Validation, JavaScript DOM and Media Preview
Learning Objectives	Pada akhir modul ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk: 1. Menjelaskan evolusi CRUD teks menjadi CRUD multimedia tanpa merusak fitur CRUD sebelumnya. 2. Menjelaskan perbedaan tanggung jawab HTML, DOM, JavaScript, PHP, MySQL, dan file system pada proses upload media. 3. Menggunakan input type=file dan enctype=multipart/form-data dengan benar. 4. Membaca struktur $_FILES serta memahami name, tmp_name, error, size, dan MIME type. 5. Mengimplementasikan upload gambar, audio, dan dokumen dengan server-side validation. 6. Menyimpan nama file/path media pada database dan menyimpan file fisik pada folder uploads/. 7. Menggunakan PHP function, conditional, array, superglobal, prepared statement, move_uploaded_file(), finfo, random_bytes(), dan unlink(). 8. Menjelaskan DOM secara konkret melalui pemilihan elemen, event change, File object, dan preview media. 9. Menggunakan JavaScript untuk validasi client-side, image/audio preview, document info, search/filter, alert(), dan confirm(). 10. Mengimplementasikan Create, Read, Update, dan Delete yang memperhitungkan lifecycle file media. 11. Menjaga authentication/session dan relative path pada struktur folder yang semakin modular. 12. Melakukan debugging CRUD Media secara mandiri melalui browser DevTools, PHP error, dan pemeriksaan folder/database.
Session 1	

Start of the Lesson (10 minutes)

Warm-up - Dari CRUD Teks ke CRUD Media

Pada sesi sebelumnya, project sudah memiliki authentication, dashboard, area CRUD Mahasiswa, validation PHP dan JavaScript, search/filter, serta operasi Create, Read, Update, dan Delete. Pada Sesi 10, fitur lama TIDAK diganti. Kita menambahkan area baru bernama CRUD Media agar mahasiswa dapat melihat evolusi aplikasi secara bertahap.

```
SESI SEBELUMNYA
Dashboard | Biodata | Layout Lab | Data Mahasiswa | Tambah Mahasiswa | CRUD Mahasiswa | Logout

SESI 10
Dashboard | Biodata | Layout Lab | Data Mahasiswa | Tambah Mahasiswa | CRUD Mahasiswa | CRUD Media | Logout
```

Prinsip utama modul: CRUD Mahasiswa lama tetap ada. Folder crud-media/ adalah fitur baru, sehingga mahasiswa dapat membandingkan CRUD teks dengan CRUD yang menangani file/media.

Big Picture Modul 10

```
USER
  |
  | isi teks + pilih file
  v
HTML FORM (multipart/form-data)
  |
  |-- JavaScript + DOM: preview, validation, confirm
  |
  v
HTTP POST
  |
  v
PHP
  |-- membaca $_POST
  |-- membaca $_FILES
  |-- validasi server
  |-- move_uploaded_file()
  |
  +--> FILE SYSTEM: uploads/images, uploads/audio, uploads/documents
  |
  +--> MySQL: menyimpan data teks + nama file
  |
  v
REDIRECT -> CRUD Media
```

Target Akhir Sesi

- CRUD Media memiliki navbar/menu sendiri tanpa menghapus CRUD Mahasiswa lama.
- User dapat menyimpan data teks sekaligus foto, audio, dan dokumen PDF.
- Foto dapat dipreview sebelum form dikirim.
- Audio dapat dipreview/diputar sebelum form dikirim.
- Nama dokumen ditampilkan sebelum upload.
- JavaScript melakukan client-side validation dan memanipulasi DOM.
- PHP tetap melakukan server-side validation karena JavaScript dapat dilewati.
- Saat media diganti pada UPDATE, file lama dibersihkan.
- Saat record dihapus, file media terkait juga dibersihkan.

CHECKPOINT 0 - Baseline project lama harus sehat

- Jalankan Apache dan MySQL pada Laragon.
- Login dan buka Dashboard.
- Pastikan menu CRUD Mahasiswa sesi sebelumnya masih dapat dibuka.
- Coba tambah, edit, dan hapus satu data latihan pada CRUD Mahasiswa.

- Buka DevTools -> Console dan pastikan tidak ada error JavaScript merah yang sudah ada sebelum Sesi 10.
- Backup database web_programming_1 sebelum menambah kolom dan mencoba DELETE media.

LANDASAN TEORI - FORM, FILE, PHP, JAVASCRIPT, DAN DOM

1. Input HTML tidak hanya berupa teks

Elemen <input> dapat menerima berbagai tipe data. Selama ini kita banyak menggunakan text, email, dan hidden. Pada sesi ini kita memperluas form dengan type="file".

Input	Contoh	Kegunaan
text	<input type="text">	Nama, NIM, program studi
email	<input type="email">	Email
file	<input type="file">	Gambar, audio, dokumen, video
hidden	<input type="hidden">	ID record ketika update/delete

```
<input type="file" name="foto" id="foto" accept="image/*">
<input type="file" name="audio" id="audio" accept="audio/*">
<input type="file" name="dokumen" id="dokumen" accept="application/pdf">
```

Atribut accept membantu file picker menampilkan tipe file yang relevan, tetapi accept BUKAN mekanisme keamanan. Server tetap wajib memvalidasi file.

2. Mengapa form upload membutuhkan enctype="multipart/form-data"?

Form teks biasa dapat mengirim pasangan nama-nilai melalui request. File berbeda: browser harus mengirim metadata dan byte file. Karena itu form upload menggunakan encoding multipart/form-data.

```
<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
    ...
</form>

INPUT TEKS
name="nama"  -> PHP membaca $_POST["nama"]

INPUT FILE
name="foto"  -> PHP membaca $_FILES["foto"]
```

Jika method="POST" sudah benar tetapi enctype lupa ditambahkan, field teks dapat terkirim sementara file tidak tersedia dengan benar di $_FILES.

3. PHP Refresh: variable, array, superglobal, conditional, function

Sesi ini tetap berjalan sebagai materi lanjutan, tetapi beberapa konsep PHP dasar muncul berulang. Gunakan kotak berikut sebagai pengingat.

Konsep PHP	Contoh	Makna
Variable	$nama = "Ayu";	Menyimpan nilai sementara.
Associative array	$row["nama"]	Mengambil nilai berdasarkan key.
Superglobal	$_POST, $_FILES, $_SERVER	Data request yang tersedia pada script PHP.
Conditional	if ($size > 2000000) { ... }	Menentukan cabang proses.
Function	function uploadMedia(...) { ... }	Mengelompokkan logic agar bisa digunakan ulang.

Konsep PHP	Contoh	Makna
Null coalescing	$_POST["nama"] ?? ""	Gunakan nilai default jika key tidak ada.

```
$nama = trim($_POST["nama"] ?? "");

if ($nama === "") {
    die("Nama wajib diisi.");
}

function halo($nama) {
    return "Halo " . $nama;
}
```

4. Apa isi $_FILES?

Saat browser mengirim input file, PHP menyediakan informasi upload melalui $_FILES. Sebelum membuat proses upload lengkap, mahasiswa perlu memahami apa yang diterima server.

```
echo "<pre>";
print_r($_FILES["foto"]);
echo "</pre>";


Array
(
    [name]     => contoh.jpg
    [full_path]=> contoh.jpg
    [type]     => image/jpeg
    [tmp_name] => C:\...\php123.tmp
    [error]    => 0
    [size]     => 184532
)
```

Key	Arti
name	Nama file yang dikirim browser. Jangan langsung dipercaya sebagai nama final.
tmp_name	Lokasi file sementara yang dibuat PHP.
error	Kode status upload. UPLOAD_ERR_OK berarti upload tahap awal berhasil.
size	Ukuran file dalam byte.
type	Tipe dari browser. Untuk validasi server, kita akan memeriksa MIME menggunakan finfo.

5. Browser, server, database, dan file system adalah empat tempat berbeda

Kesalahan umum pemula adalah menganggap file yang dipilih browser otomatis masuk ke database. Pada modul ini kita sengaja memisahkan penyimpanan file fisik dan metadata file.

```
BROWSER
memilih: foto.jpg

        POST multipart
              |
              v
PHP SERVER ----------------------> uploads/images/img_ab12cd.jpg
    |                                    (FILE FISIK)
    | INSERT
    v
MYSQL
foto = "img_ab12cd.jpg"
    (NAMA FILE / REFERENSI)
```

Untuk latihan Web Programming 1, database menyimpan nama file, sedangkan byte file disimpan di folder uploads/. Menyimpan BLOB langsung ke database adalah desain lain dan tidak digunakan pada sesi ini.

6. File upload mempunyai risiko yang tidak dimiliki input teks biasa

File tidak boleh langsung dipindahkan hanya berdasarkan nama atau ekstensi dari user. Minimal, aplikasi perlu memeriksa status upload, ukuran, MIME type, dan membuat nama file baru yang aman.

Risiko	Contoh	Mitigasi modul
File terlalu besar	Audio/video besar membuat request gagal	Batas ukuran dan cek php.ini bila perlu.
Tipe file tidak sesuai	File lain diberi nama .jpg	Periksa MIME dengan finfo.
Nama bentrok	Dua user upload foto.jpg	Buat nama unik dengan random_bytes().
Path berbahaya	Nama file mengandung path	Jangan gunakan nama user sebagai destination final.
Orphan file	Record DB dihapus, file masih tertinggal	DELETE juga membersihkan file.

7. DOM: bukan ID, bukan JavaScript, tetapi representasi halaman di browser

DOM (Document Object Model) adalah representasi halaman HTML sebagai objek-objek yang dapat diakses JavaScript. ID hanyalah salah satu cara untuk menemukan sebuah elemen di dalam DOM.

```
HTML
<input id="foto" type="file">
<img id="previewFoto">

        browser membaca HTML
                 |
                 v
DOM
document
  +-- input#foto
  +-- img#previewFoto
                 |
                 | JavaScript mencari/mengubah
                 v
UI di browser berubah


const inputFoto = document.getElementById("foto");
const previewFoto = document.getElementById("previewFoto");
```

Potongan	Dibaca manusia sebagai
document	Halaman web yang sedang dibuka.
getElementById("foto")	Cari elemen DOM yang id-nya foto.
const inputFoto = ...	Simpan referensi elemen tersebut ke variable JS.
previewFoto.src = ...	Ubah property elemen img dalam DOM.

8. Event: kapan JavaScript harus menjalankan perintah?

JavaScript tidak perlu terus-menerus mengecek apakah user memilih file. Browser akan memberi tahu ketika event terjadi. Untuk input file, event yang paling relevan adalah change.

```
inputFoto.addEventListener("change", function () {
    // kode ini berjalan ketika pilihan file berubah
});
```

```
ELEMENT
inputFoto
   |
   | menunggu
   v
EVENT "change"
   |
   v
HANDLER function()
   |
   v
ACTION: baca file -> ubah DOM -> tampilkan preview
```

9. File object di JavaScript

Ketika user memilih file, JavaScript dapat membaca metadata file melalui property files. input.files adalah daftar file; pada input satu file, kita menggunakan files[0].

```
const file = inputFoto.files[0];

console.log(file.name);
console.log(file.size);
console.log(file.type);
```

JavaScript dapat membaca metadata dan membuat preview di browser, tetapi JavaScript client-side pada latihan ini tidak menyimpan file ke folder server. Penyimpanan tetap dilakukan PHP setelah form dikirim.

10. Client-side validation vs server-side validation

Lapisan	Contoh	Tujuan
HTML	accept="image/*", required	Panduan awal dan metadata form.
JavaScript	file.size, file.type, alert()	Feedback cepat sebelum request.
PHP	finfo, size, error, REQUEST_METHOD	Aturan yang benar-benar ditegakkan server.
Database	tipe kolom/constraint	Menjaga struktur data.

Jangan pernah mengandalkan JavaScript saja untuk keamanan. User dapat menonaktifkan JS atau mengirim request sendiri tanpa melewati halaman kita.

PRAKTIK - MENAMBAHKAN FITUR CRUD MEDIA TANPA MERUSAK CRUD LAMA

Step 1 - Buat struktur folder baru

Kita mempertahankan folder crud/ dari sesi sebelumnya. Sesi 10 menambahkan feature folder crud-media/, proses/crud-media/, uploads/, serta assets/js/media.js.

```
afteruts/
|
+-- assets/
|   +-- css/
|   |   +-- style.css
|   +-- images/
|   +-- js/
|       +-- crud.js                <-- SESI SEBELUMNYA
|       +-- media.js               <-- BARU
|
+-- config/
|   +-- auth.php
|   +-- koneksi.php
|   +-- media_helper.php           <-- BARU
|
```

```
+-- database/
|   +-- database.sql
|
+-- pages/
|   +-- dashboard.php
|   +-- data_mahasiswa.php
|   +-- form_mahasiswa.php
|   +-- index.php
|   +-- layout.php
|   +-- login.php
|
+-- crud/                          <-- TETAP
|   +-- index.php
|   +-- tambah.php
|   +-- edit.php
|
+-- crud-media/                    <-- BARU
|   +-- index.php
|   +-- tambah.php
|   +-- edit.php
|
+-- proses/
|   +-- crud-media/                <-- BARU
|   |   +-- tambah.php
|   |   +-- update.php
|   |   +-- hapus.php
|   +-- proses_crud_tambah.php     <-- TETAP
|   +-- proses_update.php          <-- TETAP
|   +-- proses_hapus.php           <-- TETAP
|   +-- logout.php
|
+-- uploads/                        <-- BARU
|   +-- images/
|   +-- audio/
|   +-- documents/
|
+-- index.php
+-- README.md
```

Mengapa folder proses/crud-media/ dipisahkan?

Karena CRUD Media memiliki tanggung jawab tambahan: upload, validasi file, cleanup file lama, dan cleanup ketika DELETE. Dengan memisahkan process file, mahasiswa dapat melihat feature boundary tanpa harus memakai framework.

Ini masih native PHP. Tujuannya adalah membiasakan separation of concerns dan foldering sebelum mahasiswa mengenal struktur framework.

Step 2 - Pahami relative path versi baru

Dari file	Tujuan	Path
crud-media/index.php	config/auth.php	../config/auth.php
crud-media/index.php	assets/css/style.css	../assets/css/style.css
crud-media/index.php	uploads/images/...	../uploads/images/...
crud-media/tambah.php	proses/crud-media/tambah.php	../proses/crud-media/tambah.php
proses/crud-media/tambah.php	config/koneksi.php	../../config/koneksi.php
proses/crud-media/tambah.php	crud-media/index.php	../../crud-media/index.php

Untuk require PHP, modul menggunakan __DIR__ agar lebih tahan terhadap perubahan current working directory. Untuk href/src/action di HTML, kita tetap menghitung URL relatif dari halaman yang sedang dibuka.

CHECKPOINT 1 - Foldering siap

- Folder crud/ lama masih ada dan tidak dihapus.
- Folder crud-media/ sudah dibuat.
- Folder proses/crud-media/ sudah dibuat.
- Folder uploads/images, uploads/audio, uploads/documents sudah dibuat.
- File assets/js/media.js dan config/media_helper.php sudah disiapkan (boleh kosong dulu).

Step 3 - Upgrade tabel mahasiswa agar dapat menyimpan referensi media

Kita tetap menggunakan tabel mahasiswa yang sama. Tiga kolom baru dibuat nullable agar data lama tetap valid walaupun belum mempunyai media.

```
ALTER TABLE mahasiswa
ADD foto VARCHAR(255) NULL,
ADD audio VARCHAR(255) NULL,
ADD dokumen VARCHAR(255) NULL;
```

Mengapa VARCHAR, bukan tipe IMAGE/AUDIO?

Karena yang disimpan pada database adalah nama file, misalnya img_a1b2c3d4.jpg. File fisik tetap berada di folder uploads/. Dengan begitu query tetap ringan dan file dapat dilayani sebagai resource web biasa.

```
DATABASE
id | nim | nama | foto
1  | 001 | Andi | img_a1b2c3d4.jpg

FILE SYSTEM
uploads/images/img_a1b2c3d4.jpg
```

Verifikasi struktur

- Buka phpMyAdmin -> database web_programming_1 -> tabel mahasiswa -> Structure.
- Pastikan kolom foto, audio, dokumen muncul setelah kolom lama.
- Pastikan kolom baru mengizinkan NULL.
- Jangan menghapus id, nim, nama, program_studi, atau email.

CHECKPOINT 2 - Database siap

- Query ALTER TABLE berhasil.
- Data mahasiswa lama tetap ada.
- Kolom media bernilai NULL pada record lama dan itu normal.

Step 4 - Tambahkan menu CRUD Media ke navbar

Pada halaman yang berada di folder pages/ dan crud/, link menuju CRUD Media menggunakan ../crud-media/index.php.

Dari pages/ atau crud/

```
<a href="../crud-media/index.php">CRUD Media</a>
```

Di dalam folder crud-media/, link aktifnya cukup menuju index.php, sedangkan link kembali ke CRUD Mahasiswa menggunakan ../crud/index.php.

Navbar di crud-media/

```
<a href="../pages/dashboard.php">Dashboard</a>
<a href="../pages/index.php">Biodata</a>
<a href="../pages/layout.php">Layout Lab</a>
<a href="../pages/data_mahasiswa.php">Data Mahasiswa</a>
<a href="../pages/form_mahasiswa.php">Tambah Mahasiswa</a>
<a href="../crud/index.php">CRUD Mahasiswa</a>
```

```
<a href="index.php">CRUD Media</a>
<a href="../proses/logout.php">Logout</a>
```

Tidak perlu mengganti tampilan halaman Tambah Mahasiswa lama. Kita hanya menambahkan satu item navbar baru.

PHP FILE HANDLING - MEMBUAT HELPER YANG DAPAT DIGUNAKAN ULANG

Step 5 - Buat config/media_helper.php

Daripada menyalin validasi file berkali-kali pada tambah.php dan update.php, kita membuat function sederhana. Ini sekaligus menjadi latihan PHP function, parameter, array, return value, exception, dan file system.

```
<?php

function uploadMedia(
    array $file,
    array $allowedMime,
    int $maxSize,
    string $targetDir,
    string $prefix
): ?string {

    if (!isset($file["error"]) || is_array($file["error"])) {
        throw new RuntimeException("Format data upload tidak valid.");
    }

    if ($file["error"] === UPLOAD_ERR_NO_FILE) {
        return null;
    }

    if ($file["error"] !== UPLOAD_ERR_OK) {
        throw new RuntimeException(
            "Upload gagal. Kode error: " . $file["error"]
        );
    }

    if ($file["size"] > $maxSize) {
        throw new RuntimeException("Ukuran file terlalu besar.");
    }

    $finfo = new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE);
    $mime = $finfo->file($file["tmp_name"]);

    if (!isset($allowedMime[$mime])) {
        throw new RuntimeException("Tipe file tidak diizinkan.");
    }

    if (!is_dir($targetDir)) {
        if (!mkdir($targetDir, 0775, true)) {
            throw new RuntimeException("Folder upload gagal dibuat.");
        }
    }

    $extension = $allowedMime[$mime];
    $filename = $prefix . "_" . bin2hex(random_bytes(8)) . "." . $extension;

    $destination =
        rtrim($targetDir, DIRECTORY_SEPARATOR)
        . DIRECTORY_SEPARATOR
        . $filename;

    if (!move_uploaded_file($file["tmp_name"], $destination)) {
        throw new RuntimeException("File gagal dipindahkan ke folder upload.");
    }

    return $filename;
}

function hapusMediaJikaAda(?string $filename, string $targetDir): void {
```

```
    if (!$filename) {
        return;
    }

    $safeName = basename($filename);

    $path =
        rtrim($targetDir, DIRECTORY_SEPARATOR)
        . DIRECTORY_SEPARATOR
        . $safeName;

    if (is_file($path)) {
        unlink($path);
    }
}
```

Bedah function uploadMedia()

Bagian	Fungsi
UPLOAD_ERR_NO_FILE	Tidak ada file dipilih; return null untuk field optional.
$file["size"]	Membatasi ukuran sebelum file dipindahkan.
finfo(FILEINFO_MIME_TYPE)	Mendeteksi MIME type berdasarkan isi file.
$allowedMime[$mime]	Whitelist tipe file sekaligus menentukan ekstensi final.
random_bytes()	Membuat nama file sulit bentrok.
move_uploaded_file()	Memindahkan temporary upload ke folder tujuan.
basename()	Mengambil nama file tanpa path ketika cleanup.
unlink()	Menghapus file fisik.

PHP Refresh: return null dan nullable type

Tanda ?string berarti function dapat mengembalikan string ATAU null. Pada modul ini null berarti user tidak mengirim file untuk field optional.

```
function contoh(): ?string {
    return null;
}
```

Jika finfo tidak dikenali

Laragon biasanya menyediakan extension fileinfo. Jika muncul error Class "finfo" not found, buka php.ini yang sedang aktif, pastikan extension=fileinfo aktif, lalu restart Apache.

CHECKPOINT 3 - Helper siap

- File config/media_helper.php tidak memiliki syntax error.
- Function uploadMedia() dan hapusMediaJikaAda() tersedia.
- Folder uploads dapat ditulis oleh PHP pada environment lokal.

JAVASCRIPT + DOM - PREVIEW FILE SEBELUM FORM DIKIRIM

Step 6 - Buat assets/js/media.js

File ini menangani tiga hal: preview media, validation client-side, dan confirmation saat delete. Perhatikan bahwa seluruh kode bekerja melalui DOM: JavaScript mencari elemen, menunggu event, membaca state, lalu mengubah property/text/class elemen.

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    const MAX_FILE_SIZE = 2 * 1024 * 1024; // 2 MB

    const form = document.querySelector("[data-media-form]");
    const fotoInput = document.getElementById("foto");
    const audioInput = document.getElementById("audio");
    const dokumenInput = document.getElementById("dokumen");

    const previewFoto = document.getElementById("previewFoto");
    const previewAudio = document.getElementById("previewAudio");
    const previewDokumen = document.getElementById("previewDokumen");

    let fotoURL = null;
    let audioURL = null;

    if (fotoInput && previewFoto) {
        fotoInput.addEventListener("change", function () {
            const file = this.files[0];

            if (!file) {
                previewFoto.hidden = true;
                return;
            }

            if (!file.type.startsWith("image/")) {
                alert("File foto harus berupa gambar.");
                this.value = "";
                previewFoto.hidden = true;
                return;
            }

            if (file.size > MAX_FILE_SIZE) {
                alert("Ukuran foto maksimal 2 MB.");
                this.value = "";
                previewFoto.hidden = true;
                return;
            }

            if (fotoURL) {
                URL.revokeObjectURL(fotoURL);
            }

            fotoURL = URL.createObjectURL(file);
            previewFoto.src = fotoURL;
            previewFoto.hidden = false;
        });
    }

    if (audioInput && previewAudio) {
        audioInput.addEventListener("change", function () {
            const file = this.files[0];

            if (!file) {
                previewAudio.hidden = true;
                return;
            }

            if (!file.type.startsWith("audio/")) {
                alert("File audio harus berupa audio.");
                this.value = "";
                previewAudio.hidden = true;
                return;
            }

            if (file.size > MAX_FILE_SIZE) {
                alert("Ukuran audio maksimal 2 MB.");
                this.value = "";
                previewAudio.hidden = true;
                return;
            }

            if (audioURL) {
                URL.revokeObjectURL(audioURL);
```

```
        }

        audioURL = URL.createObjectURL(file);
        previewAudio.src = audioURL;
        previewAudio.hidden = false;
    });
}

if (dokumenInput && previewDokumen) {
    dokumenInput.addEventListener("change", function () {
        const file = this.files[0];

        if (!file) {
            previewDokumen.textContent = "Belum ada dokumen dipilih.";
            return;
        }

        if (file.type !== "application/pdf") {
            alert("Dokumen harus berupa PDF.");
            this.value = "";
            previewDokumen.textContent = "Belum ada dokumen dipilih.";
            return;
        }

        if (file.size > MAX_FILE_SIZE) {
            alert("Ukuran dokumen maksimal 2 MB.");
            this.value = "";
            previewDokumen.textContent = "Belum ada dokumen dipilih.";
            return;
        }

        previewDokumen.textContent =
            file.name + " - " + Math.round(file.size / 1024) + " KB";
    });
}

if (form) {
    form.addEventListener("submit", function (event) {
        const nim = document.getElementById("nim");
        const nama = document.getElementById("nama");
        const prodi = document.getElementById("program_studi");
        const email = document.getElementById("email");

        let valid = true;

        document.querySelectorAll(".form-error").forEach(function (el) {
            el.textContent = "";
        });

        document.querySelectorAll(".is-invalid").forEach(function (el) {
            el.classList.remove("is-invalid");
        });

        if (!nim || nim.value.trim() === "") {
            document.getElementById("errorNim").textContent = "NIM wajib diisi.";
            if (nim) nim.classList.add("is-invalid");
            valid = false;
        }

        if (!nama || nama.value.trim() === "") {
            document.getElementById("errorNama").textContent = "Nama wajib diisi.";
            if (nama) nama.classList.add("is-invalid");
            valid = false;
        }

        if (!prodi || prodi.value.trim() === "") {
            document.getElementById("errorProdi").textContent = "Program studi wajib diisi.";
            if (prodi) prodi.classList.add("is-invalid");
            valid = false;
        }

        if (!email || email.value.trim() === "" || !email.checkValidity()) {
            document.getElementById("errorEmail").textContent = "Email tidak valid.";
```

```
                if (email) email.classList.add("is-invalid");
                valid = false;
            }

            const wajibFoto = form.dataset.requireFoto === "true";

            if (wajibFoto && fotoInput && fotoInput.files.length === 0) {
                document.getElementById("errorFoto").textContent = "Foto wajib dipilih.";
                valid = false;
            }

            if (!valid) {
                event.preventDefault();
                alert("Form belum valid. Periksa kembali input Anda.");
            }
        });
    }

    document.querySelectorAll(".media-delete-form").forEach(function (formDelete) {
        formDelete.addEventListener("submit", function (event) {
            const yakin = confirm(
                "Data dan file media terkait akan dihapus. Lanjutkan?"
            );

            if (!yakin) {
                event.preventDefault();
            }
        });
    });

    const params = new URLSearchParams(window.location.search);
    const status = params.get("status");

    if (status === "tambah") alert("Data media berhasil ditambahkan.");
    if (status === "update") alert("Data media berhasil diperbarui.");
    if (status === "hapus") alert("Data media berhasil dihapus.");
});
```

Bedah DOM pada image preview

```
const fotoInput = document.getElementById("foto");
const previewFoto = document.getElementById("previewFoto");

fotoInput.addEventListener("change", function () {
    const file = this.files[0];
    previewFoto.src = URL.createObjectURL(file);
});
```

Kode	Konsep
getElementById("foto")	Mencari elemen pada DOM.
addEventListener("change", ...)	Mendaftarkan handler untuk event.
this.files[0]	Membaca File object dari input yang berubah.
URL.createObjectURL(file)	Membuat URL sementara di browser untuk preview.
previewFoto.src = ...	Memanipulasi property DOM sehingga gambar berubah.

Mengapa URL.revokeObjectURL() dipakai?

Object URL bersifat sementara dan menggunakan resource browser. Ketika user mengganti file berkali-kali, URL lama dapat dilepas agar tidak terus menahan resource. Untuk latihan kecil efeknya mungkin tidak terasa, tetapi ini kebiasaan yang baik.

CHECKPOINT 4 - JavaScript DOM siap

- media.js termuat tanpa error 404 pada tab Network.

- Console tidak menampilkan ReferenceError/TypeError saat halaman belum mempunyai semua elemen.
- Kode menggunakan pengecekan if (fotoInput && previewFoto) agar script aman dipakai pada beberapa halaman.

READ - MENAMPILKAN DATA TEKS DAN MEDIA

Step 7 - Buat crud-media/index.php

Halaman ini membaca data mahasiswa yang sama, tetapi menampilkan kolom foto, audio, dan dokumen. Record lama yang belum memiliki media akan menampilkan tanda -.

```
<?php
require_once __DIR__ . "/../config/auth.php";
require_once __DIR__ . "/../config/koneksi.php";

$sql = "SELECT id, nim, nama, program_studi, email, foto, audio, dokumen
        FROM mahasiswa
        ORDER BY id DESC";

$result = $conn->query($sql);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>CRUD Media</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/style.css">
</head>
<body>
<header>
    <h1>CRUD Media</h1>
    <p>Web Programming 1</p>
</header>

<nav>
    <a href="../pages/dashboard.php">Dashboard</a>
    <a href="../pages/index.php">Biodata</a>
    <a href="../pages/layout.php">Layout Lab</a>
    <a href="../pages/data_mahasiswa.php">Data Mahasiswa</a>
    <a href="../pages/form_mahasiswa.php">Tambah Mahasiswa</a>
    <a href="../crud/index.php">CRUD Mahasiswa</a>
    <a href="index.php">CRUD Media</a>
    <a href="../proses/logout.php">Logout</a>
</nav>

<main>
<section>
    <div class="crud-toolbar">
        <a class="btn" href="tambah.php">+ Tambah Data Media</a>
        <input
            type="search"
            id="searchMedia"
            placeholder="Cari NIM, nama, prodi, email..."
        >
    </div>

    <div class="table-scroll">
    <table class="data-table" id="mediaTable">
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Foto</th>
                <th>NIM</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Program Studi</th>
                <th>Email</th>
                <th>Audio</th>
                <th>Dokumen</th>
                <th>Action</th>
            </tr>
        </thead>
```

```
        <tbody>
        <?php $no = 1; ?>
        <?php while ($row = $result->fetch_assoc()): ?>
            <tr>
                <td><?= $no++; ?></td>

                <td>
                    <?php if (!empty($row["foto"])): ?>
                        <img
                            class="table-photo"
                            src="../uploads/images/<?= htmlspecialchars($row["foto"]); ?>"
                            alt="Foto <?= htmlspecialchars($row["nama"]); ?>"
                        >
                    <?php else: ?>
                        -
                    <?php endif; ?>
                </td>

                <td><?= htmlspecialchars($row["nim"]); ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($row["nama"]); ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($row["program_studi"]); ?></td>
                <td><?= htmlspecialchars($row["email"]); ?></td>

                <td>
                    <?php if (!empty($row["audio"])): ?>
                        <audio controls preload="none" class="table-audio">
                            <source
                                src="../uploads/audio/<?= htmlspecialchars($row["audio"]); ?>"
                            >
                        </audio>
                    <?php else: ?>
                        -
                    <?php endif; ?>
                </td>

                <td>
                    <?php if (!empty($row["dokumen"])): ?>
                        <a
                            href="../uploads/documents/<?= htmlspecialchars($row["dokumen"]); ?>"
                            target="_blank"
                            rel="noopener"
                        >
                            Buka PDF
                        </a>
                    <?php else: ?>
                        -
                    <?php endif; ?>
                </td>

                <td class="actions">
                    <a href="edit.php?id=<?= (int) $row["id"]; ?>">Edit</a>

                    <form
                        action="../proses/crud-media/hapus.php"
                        method="POST"
                        class="media-delete-form"
                    >
                        <input
                            type="hidden"
                            name="id"
                            value="<?= (int) $row["id"]; ?>"
                        >
                        <button type="submit" class="btn-delete">Hapus</button>
                    </form>
                </td>
            </tr>
        <?php endwhile; ?>
        </tbody>
    </table>
    </div>
</section>
</main>
```

```
<script src="../assets/js/media.js"></script>
</body>
</html>
```

Kenapa htmlspecialchars() tetap digunakan?

Media tidak menghilangkan kebutuhan output encoding. NIM, nama, prodi, email, dan nama file masih berasal dari data yang diproses aplikasi. Ketika ditampilkan ke HTML, kita tetap melakukan encoding.

Step 8 - Tambahkan search/filter untuk tabel media

Tambahkan blok berikut di dalam DOMContentLoaded pada media.js. Search ini hanya memfilter row yang SUDAH ada pada browser; PHP SELECT tetap bertanggung jawab mengambil data dari database.

```
const searchMedia = document.getElementById("searchMedia");
const mediaRows = document.querySelectorAll("#mediaTable tbody tr");

if (searchMedia && mediaRows.length > 0) {
    searchMedia.addEventListener("input", function () {
        const keyword = this.value.toLowerCase().trim();

        mediaRows.forEach(function (row) {
            const text = row.textContent.toLowerCase();
            row.style.display = text.includes(keyword) ? "" : "none";
        });
    });
}
```

DOM yang terjadi saat search

```
USER mengetik "informatika"
       |
       v
EVENT input
       |
       v
JavaScript membaca searchMedia.value
       |
       v
JavaScript membaca row.textContent
       |
       v
row.style.display diubah
       |
       v
DOM berubah -> row tampil / tersembunyi
```

Step 9 - Tambahkan CSS khusus CRUD Media

Tambahkan CSS berikut di bagian bawah assets/css/style.css. Style lama tidak perlu dihapus.

```
.table-scroll {
    overflow-x: auto;
}

.table-photo {
    width: 72px;
    height: 72px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 8px;
}

.table-audio {
    width: 210px;
}

.media-preview-box {
    margin: 10px 0 18px;
```

```
    padding: 12px;
    border: 1px dashed #999;
    border-radius: 8px;
}

.media-preview-image {
    display: block;
    width: 180px;
    max-height: 180px;
    object-fit: cover;
    border-radius: 8px;
    margin-top: 8px;
}

.media-preview-audio {
    display: block;
    width: min(100%, 420px);
    margin-top: 8px;
}

.current-media {
    margin: 8px 0 14px;
    padding: 10px;
    background: #f5f5f5;
    border-radius: 8px;
}

.file-hint {
    display: block;
    margin-top: 4px;
    color: #666;
    font-size: 0.9rem;
}
```

CHECKPOINT 5 - READ siap

- crud-media/index.php dapat dibuka setelah login.
- Record lama tetap tampil walaupun kolom media NULL.
- Search media bekerja tanpa reload.
- Tidak ada error 404 untuk CSS, JS, atau file media yang memang tersedia.

CREATE - FORM TEKS + GAMBAR + AUDIO + DOKUMEN

Step 10 - Buat crud-media/tambah.php

Foto dibuat wajib agar setiap data yang ditambahkan melalui CRUD Media benar-benar melewati latihan upload. Audio dan dokumen dibuat optional. novalidate digunakan agar kita dapat melihat custom JavaScript validation secara eksplisit; PHP tetap melakukan validasi server.

```
<?php
require_once __DIR__ . "/../config/auth.php";
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tambah CRUD Media</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/style.css">
</head>
<body>
<header>
    <h1>Tambah Data Media</h1>
    <p>PHP File Upload + JavaScript DOM Preview</p>
</header>

<nav>
    <a href="../pages/dashboard.php">Dashboard</a>
    <a href="../crud/index.php">CRUD Mahasiswa</a>
```

```
    <a href="index.php">CRUD Media</a>
    <a href="../proses/logout.php">Logout</a>
</nav>

<main>
<section>
<form
    class="crud-form"
    data-media-form
    data-require-foto="true"
    action="../proses/crud-media/tambah.php"
    method="POST"
    enctype="multipart/form-data"
    novalidate
>
    <label for="nim">NIM</label>
    <input id="nim" name="nim" type="text" required>
    <small class="form-error" id="errorNim"></small>

    <label for="nama">Nama</label>
    <input id="nama" name="nama" type="text" required>
    <small class="form-error" id="errorNama"></small>

    <label for="program_studi">Program Studi</label>
    <input id="program_studi" name="program_studi" type="text" required>
    <small class="form-error" id="errorProdi"></small>

    <label for="email">Email</label>
    <input id="email" name="email" type="email" required>
    <small class="form-error" id="errorEmail"></small>

    <label for="foto">Foto (wajib, JPG/PNG/WEBP, maks. 2 MB)</label>
    <input
        id="foto"
        name="foto"
        type="file"
        accept="image/jpeg,image/png,image/webp"
        required
    >
    <small class="form-error" id="errorFoto"></small>

    <div class="media-preview-box">
        <strong>Preview Foto</strong>
        <img
            id="previewFoto"
            class="media-preview-image"
            alt="Preview foto"
            hidden
        >
    </div>

    <label for="audio">Audio (optional, MP3/WAV, maks. 2 MB)</label>
    <input
        id="audio"
        name="audio"
        type="file"
        accept="audio/mpeg,audio/wav"
    >

    <div class="media-preview-box">
        <strong>Preview Audio</strong>
        <audio
            id="previewAudio"
            class="media-preview-audio"
            controls
            hidden
        ></audio>
    </div>

    <label for="dokumen">Dokumen (optional, PDF, maks. 2 MB)</label>
    <input
        id="dokumen"
        name="dokumen"
```

```
        type="file"
        accept="application/pdf"
    >
    <p id="previewDokumen">Belum ada dokumen dipilih.</p>

    <button type="submit">Simpan Data Media</button>
    <a href="index.php">Batal</a>
</form>
</section>
</main>

<script src="../assets/js/media.js"></script>
</body>
</html>
```

Perhatikan tiga atribut penting

Atribut	Fungsi
name="foto"	Menjadi key $_FILES["foto"] pada PHP.
id="foto"	Menjadi target DOM untuk getElementById("foto").
enctype="multipart/form-data"	Membuat browser mengirim file sebagai multipart request.

name dan id boleh sama, tetapi fungsinya berbeda. name penting untuk pengiriman form; id penting untuk identitas elemen DOM/label/CSS/JavaScript.

Step 11 - Uji DOM preview sebelum membuat backend

- Buka tambah.php.
- Pilih JPG/PNG/WEBP ukuran kecil. Foto harus langsung muncul tanpa submit.
- Pilih MP3/WAV pendek. Audio player harus aktif dan dapat diputar.
- Pilih PDF. Nama file dan ukuran kira-kira harus tampil.
- Coba file salah tipe/terlalu besar. JavaScript harus memberi alert dan mengosongkan input.

CHECKPOINT 6 - Frontend file input siap

- Preview berjalan sebelum data dikirim ke server.
- Mahasiswa dapat menjelaskan bahwa preview terjadi di browser melalui DOM, bukan karena PHP.
- Mahasiswa dapat menunjukkan id HTML yang dicari oleh JavaScript.

CREATE BACKEND - $_POST + $_FILES + VALIDATION + INSERT

Step 12 - Buat proses/crud-media/tambah.php

```
<?php
require_once __DIR__ . "/../../config/auth.php";
require_once __DIR__ . "/../../config/koneksi.php";
require_once __DIR__ . "/../../config/media_helper.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] !== "POST") {
    header("Location: ../../crud-media/tambah.php");
    exit;
}

$nim = trim($_POST["nim"] ?? "");
$nama = trim($_POST["nama"] ?? "");
$program_studi = trim($_POST["program_studi"] ?? "");
$email = trim($_POST["email"] ?? "");

if ($nim === "" || $nama === "" || $program_studi === "" || $email === "") {
    die("Semua field teks wajib diisi.");
}
```

```
if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    die("Format email tidak valid.");
}

$rootUpload = __DIR__ . "/../../uploads";
$imageDir = $rootUpload . "/images";
$audioDir = $rootUpload . "/audio";
$documentDir = $rootUpload . "/documents";

$allowedImage = [
    "image/jpeg" => "jpg",
    "image/png"  => "png",
    "image/webp" => "webp"
];

$allowedAudio = [
    "audio/mpeg" => "mp3",
    "audio/wav"  => "wav",
    "audio/x-wav" => "wav",
    "audio/wave" => "wav",
    "audio/vnd.wave" => "wav",
    "audio/x-pn-wav" => "wav"
];

$allowedDocument = [
    "application/pdf" => "pdf"
];

$maxSize = 2 * 1024 * 1024;

$foto = null;
$audio = null;
$dokumen = null;

try {
    $foto = uploadMedia(
        $_FILES["foto"] ?? [],
        $allowedImage,
        $maxSize,
        $imageDir,
        "img"
    );

    if ($foto === null) {
        throw new RuntimeException("Foto wajib dipilih.");
    }

    $audio = uploadMedia(
        $_FILES["audio"] ?? [],
        $allowedAudio,
        $maxSize,
        $audioDir,
        "aud"
    );

    $dokumen = uploadMedia(
        $_FILES["dokumen"] ?? [],
        $allowedDocument,
        $maxSize,
        $documentDir,
        "doc"
    );

    $stmt = $conn->prepare(
        "INSERT INTO mahasiswa
        (nim, nama, program_studi, email, foto, audio, dokumen)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)"
    );

    $stmt->bind_param(
        "sssssss",
        $nim,
        $nama,
```

```
        $program_studi,
        $email,
        $foto,
        $audio,
        $dokumen
    );

    if (!$stmt->execute()) {
        throw new RuntimeException("Data gagal disimpan ke database.");
    }

    $stmt->close();
    $conn->close();

    header("Location: ../../crud-media/index.php?status=tambah");
    exit;

} catch (RuntimeException $e) {
    hapusMediaJikaAda($foto, $imageDir);
    hapusMediaJikaAda($audio, $audioDir);
    hapusMediaJikaAda($dokumen, $documentDir);

    die("Proses gagal: " . htmlspecialchars($e->getMessage()));
}
```

Alur CREATE yang sebenarnya

```
1. Browser mengirim $_POST + $_FILES
2. PHP memvalidasi text
3. PHP memvalidasi file
4. PHP membuat nama file baru
5. PHP memindahkan file ke uploads/
6. PHP INSERT nama file ke MySQL
7. Jika database gagal, file baru dibersihkan
8. Jika sukses, redirect ke CRUD Media
```

Mengapa cleanup dilakukan ketika INSERT gagal?

Bayangkan file sudah berhasil dipindahkan tetapi database gagal INSERT. Jika file dibiarkan, file tidak mempunyai record yang merujuk kepadanya. Itu disebut orphan file. Karena itu catch membersihkan file yang sudah sempat dibuat.

PHP Refresh: try, throw, catch

Pada latihan ini exception dipakai agar kegagalan upload dapat menghentikan alur normal dan ditangani pada satu tempat. Ini bukan satu-satunya cara error handling, tetapi membantu membuat cleanup lebih teratur.

```
try {
    if ($adaMasalah) {
        throw new RuntimeException("Ada masalah");
    }

    // proses normal

} catch (RuntimeException $e) {
    // tangani kegagalan
}
```

CHECKPOINT 7 - CREATE Media berhasil

- Submit form dengan foto valid.
- File foto benar-benar muncul di uploads/images/.
- Jika audio dipilih, file muncul di uploads/audio/.
- Jika PDF dipilih, file muncul di uploads/documents/.
- Database menyimpan nama file, bukan temporary path.
- Index CRUD Media menampilkan foto/audio/dokumen yang baru disimpan.

UPDATE - MENJAGA FILE LAMA ATAU MENGGANTINYA

Konsep UPDATE media

Saat edit, user tidak selalu ingin mengganti file. Karena itu ada dua cabang: jika tidak memilih file baru, gunakan file lama; jika memilih file baru, upload file baru dan setelah database berhasil di-update, hapus file lama.

```
NEW FILE DIPILIH?
|
+-- TIDAK -> pertahankan filename lama
|
+-- YA
    |
    +-> validasi file baru
    +-> upload file baru
    +-> UPDATE database
    +-> jika sukses: hapus file lama
    +-> jika gagal: hapus file baru
```

Step 13 - Buat crud-media/edit.php

```
<?php
require_once __DIR__ . "/../config/auth.php";
require_once __DIR__ . "/../config/koneksi.php";

$id = (int) ($_GET["id"] ?? 0);

if ($id <= 0) {
    die("ID tidak valid.");
}

$stmt = $conn->prepare(
    "SELECT id, nim, nama, program_studi, email, foto, audio, dokumen
     FROM mahasiswa
     WHERE id = ?
     LIMIT 1"
);
$stmt->bind_param("i", $id);
$stmt->execute();
$mahasiswa = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
$stmt->close();

if (!$mahasiswa) {
    die("Data mahasiswa tidak ditemukan.");
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Edit CRUD Media</title>
    <link rel="stylesheet" href="../assets/css/style.css">
</head>
<body>
<header>
    <h1>Edit Data Media</h1>
    <p>File baru bersifat optional saat edit</p>
</header>

<main>
<section>
<form
    class="crud-form"
    data-media-form
    data-require-foto="false"
    action="../proses/crud-media/update.php"
    method="POST"
    enctype="multipart/form-data"
```

```
    novalidate
>
    <input
        type="hidden"
        name="id"
        value="<?= (int) $mahasiswa["id"]; ?>"
    >

    <label for="nim">NIM</label>
    <input
        id="nim"
        name="nim"
        type="text"
        value="<?= htmlspecialchars($mahasiswa["nim"]); ?>"
    >
    <small class="form-error" id="errorNim"></small>

    <label for="nama">Nama</label>
    <input
        id="nama"
        name="nama"
        type="text"
        value="<?= htmlspecialchars($mahasiswa["nama"]); ?>"
    >
    <small class="form-error" id="errorNama"></small>

    <label for="program_studi">Program Studi</label>
    <input
        id="program_studi"
        name="program_studi"
        type="text"
        value="<?= htmlspecialchars($mahasiswa["program_studi"]); ?>"
    >
    <small class="form-error" id="errorProdi"></small>

    <label for="email">Email</label>
    <input
        id="email"
        name="email"
        type="email"
        value="<?= htmlspecialchars($mahasiswa["email"]); ?>"
    >
    <small class="form-error" id="errorEmail"></small>

    <div class="current-media">
        <strong>Foto saat ini:</strong><br>
        <?php if (!empty($mahasiswa["foto"])): ?>
            <img
                class="media-preview-image"
                src="../uploads/images/<?= htmlspecialchars($mahasiswa["foto"]); ?>"
                alt="Foto saat ini"
            >
        <?php else: ?>
            -
        <?php endif; ?>
    </div>

    <label for="foto">Ganti Foto (optional)</label>
    <input id="foto" name="foto" type="file" accept="image/jpeg,image/png,image/webp">
    <small class="form-error" id="errorFoto"></small>
    <img id="previewFoto" class="media-preview-image" alt="Preview foto baru" hidden>

    <div class="current-media">
        <strong>Audio saat ini:</strong><br>
        <?php if (!empty($mahasiswa["audio"])): ?>
            <audio controls preload="none">
                <source src="../uploads/audio/<?= htmlspecialchars($mahasiswa["audio"]); ?>">
            </audio>
        <?php else: ?>
            -
        <?php endif; ?>
    </div>
```

```
    <label for="audio">Ganti Audio (optional)</label>
    <input id="audio" name="audio" type="file" accept="audio/mpeg,audio/wav">
    <audio id="previewAudio" class="media-preview-audio" controls hidden></audio>

    <div class="current-media">
        <strong>Dokumen saat ini:</strong>
        <?php if (!empty($mahasiswa["dokumen"])): ?>
            <a
                href="../uploads/documents/<?= htmlspecialchars($mahasiswa["dokumen"]); ?>"
                target="_blank"
                rel="noopener"
            >Buka PDF</a>
        <?php else: ?>
            -
        <?php endif; ?>
    </div>

    <label for="dokumen">Ganti Dokumen PDF (optional)</label>
    <input id="dokumen" name="dokumen" type="file" accept="application/pdf">
    <p id="previewDokumen">Belum ada dokumen baru dipilih.</p>

    <button type="submit">Update Data Media</button>
    <a href="index.php">Batal</a>
</form>
</section>
</main>

<script src="../assets/js/media.js"></script>
</body>
</html>
```

Mengapa data-require-foto="false"?

Pada CREATE, foto diwajibkan. Pada UPDATE, record mungkin sudah memiliki foto. Jika user tidak memilih file baru, JavaScript tidak boleh menganggap form invalid. Ini contoh DOM element yang sama tetapi behavior dipengaruhi data attribute.

Step 14 - Buat proses/crud-media/update.php

```
<?php
require_once __DIR__ . "/../../config/auth.php";
require_once __DIR__ . "/../../config/koneksi.php";
require_once __DIR__ . "/../../config/media_helper.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] !== "POST") {
    header("Location: ../../crud-media/index.php");
    exit;
}

$id = (int) ($_POST["id"] ?? 0);
$nim = trim($_POST["nim"] ?? "");
$nama = trim($_POST["nama"] ?? "");
$program_studi = trim($_POST["program_studi"] ?? "");
$email = trim($_POST["email"] ?? "");

if ($id <= 0 || $nim === "" || $nama === "" || $program_studi === "" || $email === "") {
    die("Data update tidak valid.");
}

if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    die("Format email tidak valid.");
}

$stmtOld = $conn->prepare(
    "SELECT foto, audio, dokumen
     FROM mahasiswa
     WHERE id = ?
     LIMIT 1"
);
$stmtOld->bind_param("i", $id);
```

```
$stmtOld->execute();
$lama = $stmtOld->get_result()->fetch_assoc();
$stmtOld->close();

if (!$lama) {
    die("Data tidak ditemukan.");
}

$rootUpload = __DIR__ . "/../../uploads";
$imageDir = $rootUpload . "/images";
$audioDir = $rootUpload . "/audio";
$documentDir = $rootUpload . "/documents";

$allowedImage = [
    "image/jpeg" => "jpg",
    "image/png"  => "png",
    "image/webp" => "webp"
];

$allowedAudio = [
    "audio/mpeg" => "mp3",
    "audio/wav" => "wav",
    "audio/x-wav" => "wav",
    "audio/wave" => "wav",
    "audio/vnd.wave" => "wav",
    "audio/x-pn-wav" => "wav"
];

$allowedDocument = [
    "application/pdf" => "pdf"
];

$maxSize = 2 * 1024 * 1024;

$fotoBaru = null;
$audioBaru = null;
$dokumenBaru = null;

try {
    $fotoBaru = uploadMedia(
        $_FILES["foto"] ?? [],
        $allowedImage,
        $maxSize,
        $imageDir,
        "img"
    );

    $audioBaru = uploadMedia(
        $_FILES["audio"] ?? [],
        $allowedAudio,
        $maxSize,
        $audioDir,
        "aud"
    );

    $dokumenBaru = uploadMedia(
        $_FILES["dokumen"] ?? [],
        $allowedDocument,
        $maxSize,
        $documentDir,
        "doc"
    );

    $fotoFinal = $fotoBaru ?? $lama["foto"];
    $audioFinal = $audioBaru ?? $lama["audio"];
    $dokumenFinal = $dokumenBaru ?? $lama["dokumen"];

    $stmt = $conn->prepare(
        "UPDATE mahasiswa
         SET nim = ?,
             nama = ?,
             program_studi = ?,
             email = ?,
```

```
            foto = ?,
            audio = ?,
            dokumen = ?
         WHERE id = ?"
    );

    $stmt->bind_param(
        "ssssssssi",
        $nim,
        $nama,
        $program_studi,
        $email,
        $fotoFinal,
        $audioFinal,
        $dokumenFinal,
        $id
    );

    if (!$stmt->execute()) {
        throw new RuntimeException("Update database gagal.");
    }

    $stmt->close();

    if ($fotoBaru !== null) {
        hapusMediaJikaAda($lama["foto"], $imageDir);
    }

    if ($audioBaru !== null) {
        hapusMediaJikaAda($lama["audio"], $audioDir);
    }

    if ($dokumenBaru !== null) {
        hapusMediaJikaAda($lama["dokumen"], $documentDir);
    }

    $conn->close();

    header("Location: ../../crud-media/index.php?status=update");
    exit;

} catch (RuntimeException $e) {
    hapusMediaJikaAda($fotoBaru, $imageDir);
    hapusMediaJikaAda($audioBaru, $audioDir);
    hapusMediaJikaAda($dokumenBaru, $documentDir);

    die("Proses update gagal: " . htmlspecialchars($e->getMessage()));
}
```

Bedah operator ?? pada file lama vs file baru

```
$fotoFinal = $fotoBaru ?? $lama["foto"];
```

Artinya: jika $fotoBaru bukan null, gunakan foto baru. Jika null, pertahankan nama file lama. Ini membuat user dapat mengedit nama/email tanpa dipaksa upload ulang media.

Mengapa file lama baru dihapus SETELAH database berhasil update?

Jika file lama dihapus terlalu cepat lalu query UPDATE gagal, record database masih menunjuk file lama yang sudah hilang. Dengan urutan upload baru -> UPDATE DB -> hapus lama, risiko tersebut lebih kecil untuk latihan lokal ini.

CHECKPOINT 8 - UPDATE Media berhasil

- Edit data tanpa memilih file baru: media lama tetap tampil.
- Edit dan pilih foto baru: database menunjuk foto baru dan file lama terhapus.
- Lakukan hal yang sama untuk audio/PDF optional.
- Coba file salah tipe: JavaScript menolak lebih awal; PHP tetap menjadi lapisan validasi final.

DELETE - MENGHAPUS RECORD DAN FILE FISIK

Mengapa DELETE media berbeda dari DELETE teks?

Pada CRUD teks, DELETE cukup menghapus row database. Pada CRUD Media, row database mempunyai file fisik yang terkait. Jika row dihapus tetapi file dibiarkan, storage berisi orphan file.

```
SEBELUM DELETE
MySQL row id=7 -> foto img_x.jpg
                  -> audio aud_y.mp3

DELETE DATABASE SAJA
MySQL row hilang
BUT uploads/images/img_x.jpg masih ada  <-- ORPHAN FILE
```

Step 15 - Buat proses/crud-media/hapus.php

```
<?php
require_once __DIR__ . "/../../config/auth.php";
require_once __DIR__ . "/../../config/koneksi.php";
require_once __DIR__ . "/../../config/media_helper.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] !== "POST") {
    header("Location: ../../crud-media/index.php");
    exit;
}

$id = (int) ($_POST["id"] ?? 0);

if ($id <= 0) {
    die("ID tidak valid.");
}

$stmtSelect = $conn->prepare(
    "SELECT foto, audio, dokumen
     FROM mahasiswa
     WHERE id = ?
     LIMIT 1"
);
$stmtSelect->bind_param("i", $id);
$stmtSelect->execute();
$data = $stmtSelect->get_result()->fetch_assoc();
$stmtSelect->close();

if (!$data) {
    die("Data tidak ditemukan.");
}

$stmtDelete = $conn->prepare(
    "DELETE FROM mahasiswa WHERE id = ?"
);
$stmtDelete->bind_param("i", $id);

if (!$stmtDelete->execute()) {
    die("Data gagal dihapus dari database.");
}

$stmtDelete->close();
$conn->close();

$rootUpload = __DIR__ . "/../../uploads";

hapusMediaJikaAda($data["foto"], $rootUpload . "/images");
hapusMediaJikaAda($data["audio"], $rootUpload . "/audio");
hapusMediaJikaAda($data["dokumen"], $rootUpload . "/documents");

header("Location: ../../crud-media/index.php?status=hapus");
exit;
```

JavaScript confirmation sebelum DELETE

media.js sudah memasang event submit pada .media-delete-form. Jika user memilih Cancel, event.preventDefault() menghentikan submit. Jika user memilih OK, request POST berjalan ke PHP.

```
Klik Hapus
   |
   v
confirm("Data dan file media terkait akan dihapus. Lanjutkan?")
   |
   +-- Cancel -> event.preventDefault() -> STOP
   |
   +-- OK -> POST -> PHP -> DELETE -> cleanup file
```

CHECKPOINT 9 - DELETE Media berhasil

- Klik Hapus -> popup confirm muncul.
- Klik Cancel -> data tetap ada.
- Klik OK -> record hilang dari tabel.
- File terkait juga hilang dari folder uploads.
- CRUD Mahasiswa lama masih tetap dapat digunakan.

MEMPERJELAS JAVASCRIPT DAN DOM MELALUI KODE YANG SUDAH DIBUAT

1. HTML memberikan elemen; DOM membuat elemen itu dapat diakses

```
<input id="foto" name="foto" type="file">
```

Setelah browser membaca HTML, elemen input tersebut menjadi object dalam DOM. JavaScript kemudian mendapatkan referensinya:

```
const fotoInput = document.getElementById("foto");
```

2. Variable JS menyimpan referensi object DOM

fotoInput bukan string "foto". fotoInput adalah variable yang menyimpan referensi ke object input pada DOM. Karena itu kita dapat membaca property seperti files dan value, atau memasang event listener.

```
console.log(fotoInput.id);       // "foto"
console.log(fotoInput.type);     // "file"
console.log(fotoInput.files);    // FileList
```

3. Event menghubungkan aksi user dengan kode

```
fotoInput.addEventListener("change", function () {
    console.log("User mengganti pilihan file");
});
```

Tanpa event listener, JavaScript tidak tahu kapan harus menjalankan preview. change adalah kejadian; function adalah response/handler.

4. DOM manipulation berarti mengubah object halaman

```
previewFoto.src = fotoURL;
previewFoto.hidden = false;
```

Dua baris ini mengubah property element <img>. Browser kemudian merender ulang bagian halaman sehingga preview terlihat. Itulah contoh DOM manipulation yang konkret.

5. textContent juga DOM manipulation

```
previewDokumen.textContent = file.name + " - " + ukuran + " KB";
```

Tidak semua DOM manipulation berbentuk gambar. Mengubah tulisan, class, attribute, style, value, checked, disabled, hidden, dan src semuanya termasuk interaksi dengan DOM.

6. classList mengubah state visual

```
email.classList.add("is-invalid");
email.classList.remove("is-invalid");
```

JavaScript tidak perlu mengatur semua warna secara manual. JS cukup mengubah class pada DOM; CSS menentukan tampilan class tersebut.

7. preventDefault() mengubah behavior default browser

```
form.addEventListener("submit", function (event) {
    if (!valid) {
        event.preventDefault();
    }
});
```

Default action dari submit adalah mengirim form. preventDefault() membatalkan default action ketika kondisi belum memenuhi aturan.

PHP REFRESH MELALUI CRUD MEDIA

1. Superglobal: $_POST, $_FILES, $_SERVER

```
$_POST["nama"]
$_FILES["foto"]
$_SERVER["REQUEST_METHOD"]
```

$_POST berisi field non-file yang dikirim melalui POST. $_FILES berisi file upload. $_SERVER memberikan informasi request/server, salah satunya HTTP method.

2. Associative array

```
$file["error"]
$file["size"]
$file["tmp_name"]
```

Nilai file upload dikelompokkan sebagai associative array. Ini memperlihatkan bahwa array PHP dapat menggunakan key berupa string, tidak hanya index angka.

3. Conditional

```
if ($file["size"] > $maxSize) {
    throw new RuntimeException("Ukuran file terlalu besar.");
}
```

Conditional dipakai untuk membuat keputusan berdasarkan data request.

4. Function

```
uploadMedia(...)
hapusMediaJikaAda(...)
```

Function mencegah logic upload/cleanup disalin berkali-kali dan membuat nama proses lebih mudah dibaca.

5. Prepared statement

```
$stmt = $conn->prepare(
```

```
    "DELETE FROM mahasiswa WHERE id = ?"
);
$stmt->bind_param("i", $id);
$stmt->execute();
```

File upload tidak menggantikan konsep database yang sudah dipelajari. Query tetap menggunakan prepared statement untuk parameter data.

6. Redirect setelah proses

```
header("Location: ../../crud-media/index.php?status=update");
exit;
```

Setelah server selesai mengubah data, browser diarahkan kembali ke halaman READ. Query parameter status dibaca JavaScript untuk menampilkan alert feedback.

TESTING END-TO-END

Skenario 1 - CREATE minimal

- Isi semua field teks.
- Pilih foto JPG/PNG/WEBP <= 2 MB.
- Biarkan audio dan dokumen kosong.
- Submit.
- Pastikan redirect ke index dan alert berhasil muncul.
- Pastikan file image tersimpan dan row database memiliki nama file.

Skenario 2 - CREATE lengkap

- Isi field teks.
- Pilih foto, audio, dan PDF valid.
- Pastikan preview image/audio/document bekerja sebelum submit.
- Submit dan verifikasi tiga folder upload.
- Verifikasi semua media dapat dibuka/diputar dari tabel.

Skenario 3 - Client-side validation

- Kosongkan nama atau email.
- Pilih file terlalu besar atau tipe salah.
- Pastikan JavaScript memberi feedback dan request tidak diteruskan saat invalid.

Skenario 4 - Server-side validation

Untuk memahami bahwa JavaScript bukan security boundary, nonaktifkan JavaScript sementara melalui DevTools/setting browser atau kirim request tanpa mengandalkan preview. PHP harus tetap menolak file/field yang tidak sesuai.

Skenario 5 - UPDATE tanpa file baru

- Buka Edit.
- Ubah nama/email saja.
- Jangan pilih file baru.
- Pastikan media lama tidak hilang.

Skenario 6 - UPDATE dengan file baru

- Pilih foto baru.
- Submit.
- Pastikan foto baru tampil.
- Pastikan file foto lama tidak tertinggal di uploads/images/.

Skenario 7 - DELETE

- Klik Hapus dan pilih Cancel: tidak ada perubahan.
- Klik lagi dan pilih OK.
- Pastikan record database hilang.
- Pastikan file image/audio/document terkait ikut terhapus.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Masalah	Kemungkinan penyebab	Yang diperiksa
$_FILES kosong	enctype lupa / name salah	Pastikan multipart/form-data dan name sesuai.
File tidak masuk uploads	permission/path/error upload	Cek $_FILES[...]["error"], targetDir, folder.
Class finfo not found	extension fileinfo nonaktif	Aktifkan fileinfo pada php.ini lalu restart Apache.
File >2 MB selalu gagal	limit PHP	Cek upload_max_filesize dan post_max_size.
Preview tidak muncul	id/JS path/event salah	Console, Network, getElementById, change event.
Cannot read properties of null	elemen DOM tidak ada	Gunakan if (element) sebelum memasang listener.
Foto tampil broken	path URL salah/file tidak ada	Cek ../uploads/images dan nama file DB.
Audio tidak bisa diputar	MIME/codec/browser	Coba MP3 pendek yang valid.
Update menghapus media lama	logic null salah	Pastikan $baru ?? $lama.
File lama tidak terhapus	cleanup path salah	Cek hapusMediaJikaAda dan folder target.
Headers already sent	output sebelum header()	PHP processing/redirect harus sebelum HTML/output.
404 proses CRUD Media	relative path salah	Dari crud-media ke proses: ../proses/crud-media/...
Login/session hilang	auth.php path salah	Gunakan require_once __DIR__ . "/../..." sesuai level.

Debugging berurutan - jangan menebak random

```
1. Apakah halaman dapat dibuka?
2. Apakah CSS/JS status 200 di Network?
3. Apakah Console JS bersih?
4. Apakah form action benar?
5. Apakah request POST benar-benar terjadi?
6. print_r($_POST) / print_r($_FILES) sementara jika perlu.
7. Apakah file muncul pada uploads/?
8. Apakah nama file masuk database?
9. Apakah path READ menuju folder yang benar?
10. Setelah selesai, hapus debug output agar header()/redirect tidak terganggu.
```

Catatan php.ini untuk file lebih besar

Modul memakai batas aplikasi 2 MB agar latihan biasanya berjalan tanpa mengubah konfigurasi. Jika nanti ingin audio/video lebih besar, server juga harus mengizinkan request tersebut. Nilai php.ini yang relevan antara lain upload_max_filesize dan post_max_size. Setelah perubahan php.ini, restart Apache.

CHALLENGE / PENGEMBANGAN LANJUTAN

Challenge 1 - Tambahkan video MP4

Gunakan pola yang sama: kolom video, folder uploads/video, input accept="video/mp4", MIME video/mp4, preview dengan <video controls>, dan server-side validation. Video tidak diwajibkan pada core module karena ukuran file lebih besar dan sering memerlukan penyesuaian php.ini.

Challenge 2 - Tampilkan ukuran file pada tabel

Tambahkan metadata ukuran ke database atau hitung dengan filesize() ketika file ada. Diskusikan trade-off: membaca file system setiap request vs menyimpan metadata ketika upload.

Challenge 3 - Drag & drop preview

Gunakan dragenter, dragover, drop, dan DataTransfer.files. Tujuannya memperluas konsep event dan File API, bukan mengganti server-side upload logic.

Challenge 4 - AJAX / Fetch untuk upload tanpa full reload

Setelah mahasiswa memahami form submit biasa, sesi berikutnya dapat memperkenalkan FormData dan fetch(). Mental modelnya tetap sama: file dikirim ke PHP, tetapi request dibuat JavaScript dan UI dapat diperbarui tanpa full page reload.

```
SEKARANG
HTML form -> POST -> PHP -> redirect -> reload

SELANJUTNYA
JavaScript FormData -> fetch() -> PHP -> JSON -> DOM update tanpa full reload
```

Refleksi konsep

Pertanyaan	Jawaban yang diharapkan
DOM itu apa?	Representasi elemen halaman di browser yang dapat diakses/dimanipulasi JavaScript.
Mengapa id penting untuk JS?	Salah satu cara mencari elemen DOM tertentu.
Mengapa name penting?	Menentukan key data saat form dikirim ke server.
Mengapa enctype diperlukan?	Agar browser mengirim file sebagai multipart request.
Di mana file fisik disimpan?	Folder uploads/, bukan langsung di kolom VARCHAR database.
Apa yang disimpan MySQL?	Data teks dan nama/referensi file.
Mengapa JS validation belum cukup?	JS berjalan di client dan dapat dilewati; PHP wajib memvalidasi server.
Mengapa DELETE harus cleanup file?	Mencegah orphan file.
Apa fungsi preview?	UX/browser feedback sebelum file dikirim, bukan penyimpanan server.

END OF LESSON - FINAL CHECKLIST

- CRUD Mahasiswa lama tetap berfungsi.
- Navbar memiliki menu baru CRUD Media.
- CRUD Media menggunakan folder crud-media/.
- Foto, audio, dan PDF dapat diproses sesuai aturan.
- Mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan id dan name.
- Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan HTML -> DOM -> JavaScript -> Event.

- Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan form -> HTTP -> PHP -> MySQL/file system.
- CREATE, READ, UPDATE, DELETE media telah diuji end-to-end.
- Client-side validation dan server-side validation sama-sama ada.
- File lama dibersihkan saat replace/delete.
- Project tidak memiliki error Console/Network yang belum dipahami.

Resource Tambahan Resmi

- MDN Web Docs - Document Object Model (DOM).
- MDN Web Docs - EventTarget.addEventListener().
- MDN Web Docs - <input type="file"> dan File API.
- MDN Web Docs - URL.createObjectURL().
- PHP Manual - POST method uploads / Handling file uploads.
- PHP Manual - $_FILES, move_uploaded_file(), finfo_file(), random_bytes(), unlink().
- PHP Manual - MySQLi prepared statements.

Catatan untuk Mahasiswa

Jangan hanya mengejar "kodenya jalan". Saat menemui satu baris baru, tanyakan: baris ini berjalan di browser atau server? Data ini berasal dari DOM, request, database, atau file system? Dengan mental model tersebut, debugging akan jauh lebih cepat daripada mencoba kode secara acak.